

אלגברה 1 מ' (104016)**בחינת מועד ב' חורף תשס"ו**שם פרטי:שם משפחה:פקולטה:מספר סטודנט:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- בבחינה יש 14 שאלות.
- בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות וסמן ב- X את המשבצת המתאימה. אם תסמן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל.
- לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות.
- בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמור לצורך בדיקת תשובותיך.
- נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון.
- אסור להשתמש בכל חומר עזר כולל מחשבון.

בהצלחה!

סה"כ:

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10
					שאלה 11
					שאלה 12
					שאלה 13
					שאלה 14

נתבונן בפולינום

$$p(z) = z^{10} + a_9 z^9 + a_8 z^8 + a_7 z^7 + a_6 z^6 + a_5 z^5$$

עם מקדמים ממשיים a_5, a_6, a_7, a_8, a_9 ; אזי

- (א) אם $a_9 < 0$ אז בהכרח ל- $p(z)$ יש שורש ממשי חיובי.
 (ב) אם $a_5 < 0$ אז בהכרח ל- $p(z)$ יש שורש ממשי חיובי.
 (ג) בהכרח הריבוי של כל שורש לא ממשי של $p(z)$ איננו 2.
 (ד) בהכרח הריבוי של כל שורש של $p(z)$ השונה מאפס איננו 5.
 (ה) כל הטענות האחרות אינן נכונות.

שאלה מס' 2:

יהיו U ו- W שני תת-מרחבים של מרחב וקטורי V . נתון כי $\dim V = 5$, $U \not\subset W$ ו- $W \not\subset U$ ומתקיים $\dim(U + W) = 2 \cdot \dim(U \cap W)$; אז בהכרח מתקיים:

- (א) $\dim U \neq \dim W$.
 (ב) $\dim(U \cap W) = 2$.
 (ג) $V = U + W$.
 (ד) $\dim U = 2$ או $\dim W = 2$.
 (ה) $\dim U = 4$ או $\dim W = 4$.

שאלה מס' 3:

יהיו U ו- W שני תת-מרחבים של $\mathbb{R}^7$ שמוגדרים כלהלן:
 $W = \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$ כש- $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^7$ וקטורים נתונים ו- $U = \{x \in \mathbb{R}^7 : Ax = 0\}$,
 כאשר A היא מטריצה נתונה מסדר $m \times 7$; אזי

- (א) אם $U = W$ אז בהכרח $m \geq 4$.
 (ב) אם $U = W$ אז בהכרח $m \leq 3$.
 (ג) אם $\text{rank } A = 4$ אז בהכרח $U \neq W$.
 (ד) אם $m = 3$ ו- $W \subset U$ אז בהכרח הוקטורים v_1, v_2, v_3 תלויים ליניארית.
 (ה) אם $\mathbb{R}^7 = U \oplus W$ אז בהכרח $\text{rank } A = 3$.

נתבונן בטרנספורמציה הליניארית

$$T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5, \quad T(x) = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 1 & 0 \\ b & 1 & 0 & 0 & 1 \\ c & 1 & 1 & 3 & 2 \\ d & 0 & 0 & 2 & 0 \\ e & 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot x, \quad x \in \mathbb{R}^5$$

כאשר a, b, c, d, e הם פרמטרים; אזי

- (א) $\dim \operatorname{Im} T \geq 4$ לכל a, b, c, d, e .
 (ב) קיימים a, b, c, d, e כך ש- $\dim \operatorname{Ker} T \geq 2$.
 (ג) אם T היא טרנספורמציה חד-חד ערכית אז בהכרח $b \neq 0$.
 (ד) אם T היא טרנספורמציה חד-חד ערכית אז בהכרח $c \neq 0$.
 (ה) אם T היא טרנספורמציה על אז בהכרח $d \neq 0$.

שאלה מס' 5:

תהי $T: V \rightarrow U$ העתקה ליניארית ויהי $W (V \neq W)$ תת-מרחב של V .
 נגדיר $S: W \rightarrow U$ ע"י $S(w) = T(w)$ לכל $w \in W$ (כלומר S היא ההעתקה הליניארית T על איברי W בלבד). אחת הטענות הבאות איננה נכונה. סמן אותה.

- (א) אם T חד-חד ערכית אז S חד-חד ערכית.
 (ב) $\ker(S) = \ker T \cap W$.
 (ג) $\operatorname{Im}(S) = T(W)$ ($T(W) = \{T(w) : w \in W\}$).
 (ד) אם $\ker(T) \neq \{0\}$ אז $\ker(S) \neq \{0\}$.
 (ה) אם λ ערך עצמי של S אז λ הוא גם ערך עצמי של T .

שאלה מס' 6:

יהי $V = M_n(\mathbb{R})$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר $n \times n$, $(n \geq 3)$.
 נגדיר $T: V \rightarrow V$ ע"י $T(A) = 2A^t + A$; אזי

- (א) T איננה לכסינה.
 (ב) ל- T יש לפחות 3 ערכים עצמיים שונים.
 (ג) ל- T יש ערך עצמי יחיד.
 (ד) T איננה הפיכה.
 (ה) ל- T יש בדיוק 2 ערכים עצמיים שונים.

יהי V מרחב וקטורי מממד 2 ותהי

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

המטריצה המייצגת את האופרטור הליניארי $T: V \rightarrow V$ בבסיס $e = \{e_1, e_2\}$.

תהי B המטריצה המייצגת את T בבסיס $v = \{v_1, v_2\}$ כאשר $v_1 = 2e_1, v_2 = 3e_2$; אזי

$$B = \begin{pmatrix} 2a_{11} & \frac{2}{3}a_{12} \\ 2a_{21} & \frac{2}{3}a_{22} \end{pmatrix} \quad (\text{א})$$

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & \frac{3}{2}a_{12} \\ \frac{2}{3}a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad (\text{ב})$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}a_{11} & \frac{2}{3}a_{12} \\ \frac{3}{2}a_{21} & \frac{2}{3}a_{22} \end{pmatrix} \quad (\text{ג})$$

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & \frac{2}{3}a_{12} \\ \frac{3}{2}a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad (\text{ד})$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}a_{11} & \frac{3}{2}a_{12} \\ \frac{2}{3}a_{21} & \frac{3}{2}a_{22} \end{pmatrix} \quad (\text{ה})$$

שאלה מס' 8:

נתונה הטרנספורמציה $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש- $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x + y + z \\ x - 2y + z \\ x + y - 2z \end{pmatrix}$; אזי

(א) T לכסינה.

$$T^2 + 6T + 9I = 0 \quad (\text{ב})$$

$$T^5 + 6T^4 + 9T^2 = 0 \quad (\text{ג})$$

$$T^4 + 9T^2 + I = 0 \quad (\text{ד})$$

$$T^3 + 9T^2 + 6T = 0 \quad (\text{ה})$$

$$\text{נתונה המטריצה } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ ; אזי}$$

(א) A לא לכסינה מעל R .

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{(ב) הוא וקטור עצמי של } A.$$

$$\left| (A + I)^{-1} \right| = \frac{1}{8} \quad \text{(ג)}$$

$$\text{tr}((A + I)^{-1}) = \frac{38}{15} \quad \text{(ד)}$$

(ה) קיימת חזקה טבעית k כך ש- $\text{rank}(A^k) < 2$.

שאלה מס' 10:

$$\text{נתון: } A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \det A \neq 0, \text{ אזי } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 & 0 \\ b & 3 & 0 & 0 \\ c & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$x_2 = \frac{b}{b+2a} \quad \text{(א) בהכרח}$$

$$x_2 = \frac{b-2a}{b+2a} \quad \text{(ב) בהכרח}$$

$$x_3 = \frac{b+3a}{b+2a} \quad \text{(ג) בהכרח}$$

$$x_3 = \frac{a}{2b-3a} \quad \text{(ד) בהכרח}$$

$$x_3 = \frac{b}{2b-3a} \quad \text{(ה) בהכרח}$$

המלצה: כדאי להשתמש בשיטת קרמר.

שאלה מס' 11:

A ו- B הן שתי מטריצות הפיכות 3×3 , המקיימות: $A + 3B^t = 0$ ו- $|B| = 2$;
 אז הדטרמיננטה של $A^{-1} \cdot B^2 \cdot (B^t)^{-1}$ שווה ל-

- (א) $-\frac{1}{3}$ (ב) -3 (ג) 27 (ד) $\frac{1}{9}$ (ה) $-\frac{1}{27}$

שאלה מס' 12:

נתונה המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & b-a \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ כאשר a ו- b פרמטרים ממשיים. אזי

- (א) לכל a ו- b המטריצה A לכסינה.
 (ב) אם $a = 1$ אז לכל b המטריצה A איננה לכסינה.
 (ג) אם $b = 1$ אז לכל a המטריצה A איננה לכסינה.
 (ד) אם $a = b$ אז A איננה לכסינה.
 (ה) לכל a ו- b המטריצה A איננה הפיכה.

שאלה מס' 13:

תהי A מטריצה $n \times n$ ($n > 2$) והיו $v_1, \dots, v_m$ ($m < n$) וקטורים ב- $\mathbb{R}^n$. אז בהכרח מתקיים:

- (א) אם $v_1, \dots, v_m$ בלתי תלויים ליניארית אז $Av_1, \dots, Av_m$ בלתי תלויים ליניארית.
 (ב) אם $Av_1, \dots, Av_m$ בלתי תלויים ליניארית אז $v_1, \dots, v_m$ בלתי תלויים ליניארית.
 (ג) אם $v \in \text{span}\{v_1, \dots, v_m\}$ אז $Av \in \text{span}\{Av_1, \dots, Av_m\}$.
 (ד) אם $Av_1, \dots, Av_m$ תלויים ליניארית אז $v_1, \dots, v_m$ תלויים ליניארית.
 (ה) כל הטענות האחרות אינן נכונות.

שאלה מס' 14:

$V = \mathbb{R}^2$ ונגדיר לכל $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in V$ ב-
 $\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = \alpha x_1 \cdot y_1 - 4x_1 \cdot y_2 - 4x_2 \cdot y_1 + 7x_2 \cdot y_2$
 אזי הגדרה זו מהווה מכפלה פנימית על V אם ורק אם:

- (א) $\alpha \geq \sqrt{7}$ (ב) $\alpha = 7$ (ג) $\alpha > \frac{8}{\sqrt{7}}$ (ד) $\alpha \geq \frac{16}{7}$ (ה) $\alpha > \frac{16}{7}$

- דף זה מיועד לשימושך.
- אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8
					שאלה 9
					שאלה 10
					שאלה 11
					שאלה 12
					שאלה 13
					שאלה 14